系统
存储
工具
服务
能力
agents
意图识别Agent
协调Agent
数据分析Agent
数据探索Agent
数据可视化Agent
模型训练Agent
coding Agent
MCP + Tools
航段数据查询
QAR数据查询
数据抽取
预处理代码编写
特征提取代码编写
画布节点创建和调整调整
模型参数调整
告警阈值调整
图表可视化
MDB文件
MDB译码配置导入
QAR译码配置系统
飞机管理
译码配置管理
读取文件和译码配置
NIFI + QAR译码工具
QAR原始数据
FTP服务器
定时拉取文件
文件转存
qar译码工具
数据处理python执行系统
预处理&特征提取执行API
获取数据
py执行引擎
数据回写
探索平台
数据抽取
算法模型
数学计算
告警规则
预处理&特征提取
预处理
特征提取方法
训练好的算法模型
航段数据管理
自动化告警
给航段和时序数据打故障标签
模型训练平台
数据抽取
训练&验证&测试数据集拆分
预处理&特征提取
模型训练
模型预测
模型评估
ML基础模型
评估方法
预测节点
获取模型文件
保存meta数据（输入、输出、数据处理流程等）
打包docker容器
模型训练服务
模型训练API
读取训练和验证数据
执行训练
损失函数
保存最佳模型
模型预测API
读取测试数据
调用最佳模型执行
保存模型输出
模型评估API
读取模型输出数据
执行评估方法
保存评估结果
自定义扩展基础模型
数据加工
故障数据集
标签定义库
结合故障数据以及航段数据，将故障标签打在航段和时序数据的飞行阶段上
离线打标签工具
可视化能力
原始数据可视化
过程数据可视化
交互式打标签
基础模型开发平台
jupyter hub
jupyter lab
jupyter lab
交互探索式 coding 基础模型开发
基础模型保存
结构化数据存储
MySQL1
MySQL2
MySQL...
时序数据存储
IoTDB1
IoTDB2
IoTDB...
过程数据存储
Doris1
Doris2
Doris...
向量数据存储
Qdrant1
Qdrant2
Qdrant...
文件数据存储
Minio1
Minio2
Minio...
缓存数据存储
Redis1
Redis2
Redis...